

Chapitre 3: Réduction des matrices symétriques réelles et endomorphisme adjoint

I - Réduction des matrices symétriques réelles,

$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace Euclidien de dim n

$B = (u_1, \dots, u_n)$ une base orthonormée de E

• Définition:

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On dit que f est un endomorphisme symétrique si:

$M = \text{mat}(f, B)$ est symétrique (${}^t M = M$)

Req: Si B_1 et B_2 sont 2 bases orthonormées de E tq $M_1 = \text{mat}(f, B_1)$ est symétrique. $M_2 = \text{mat}(f, B_2)$ est elle symétrique?

$$M_2 = P^{-1} M_1 P \quad \text{avec } P = P_{B_1 \rightarrow B_2} \Rightarrow P^{-1} = {}^t P$$

$$M_2 = {}^t P M_1 P \Rightarrow {}^t M_2 = {}^t P {}^t M_1 P$$

$$= {}^t P M_1 P$$

$$= M_2$$

• Proposition:

f est un endomorphisme symétrique $\Leftrightarrow \forall (x, y) \in E^2$ tq $\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$

preuve:

$$\varphi(u, v) = {}^t u \cdot M \cdot v \quad \text{avec } M = \text{mat}_B(\varphi)$$

$$\Rightarrow \langle u, v \rangle = {}^t u \cdot M \cdot v \quad \text{avec } M = \text{mat}_B(\langle \cdot, \cdot \rangle) = I_n$$

$$\left. \begin{aligned} \langle f(x), y \rangle &= {}^t f(x) \cdot y = {}^t (Ax) \cdot y = {}^t x {}^t A y \\ \langle x, f(y) \rangle &= {}^t x \cdot f(y) = {}^t x A y = {}^t x A y \end{aligned} \right\} \text{égaux} \Leftrightarrow {}^t A = A$$

• Proposition:

Soit f un endomorphisme symétrique.

Soient λ_1 et λ_2 2 valeurs propres différentes de f

alors $\forall u_1 \in E_{\lambda_1}$ et $\forall u_2 \in E_{\lambda_2} : \langle u_1, u_2 \rangle = 0$

preuve:

$$\langle f(u_1), u_2 \rangle = \langle u_1, f(u_2) \rangle$$

$$\langle \lambda_1 u_1, u_2 \rangle = \langle u_1, \lambda_2 u_2 \rangle$$

$$\Rightarrow \lambda_1 \langle u_1, u_2 \rangle = \lambda_2 \langle u_1, u_2 \rangle \quad \text{or } \lambda_1 \neq \lambda_2$$

$$\Rightarrow \langle u_1, u_2 \rangle = 0$$

• Conséquence:

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Si ${}^t A = A$ alors $\text{Spec}(A) \subset \mathbb{R}$

car λ v.p. de $A \Rightarrow \bar{\lambda}$ v.p. de A

$$\begin{aligned} \mu \neq 0: A\mu = \lambda\mu &\Rightarrow \bar{A}\bar{\mu} = \bar{\lambda}\bar{\mu} \\ &\Rightarrow A\bar{\mu} = \bar{\lambda}\bar{\mu} \end{aligned}$$

$$\text{Si } \lambda \notin \mathbb{R} \Rightarrow \bar{\lambda} \neq \lambda$$

$$\Rightarrow \langle \mu, \bar{\mu} \rangle = 0$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\alpha}_1 \\ \vdots \\ \bar{\alpha}_m \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^m |\alpha_i|^2 = 0 \Rightarrow \alpha_i = 0 \quad \forall i$$

$$\Rightarrow \mu = 0 \quad \text{abs. de}$$

Théorème 1

$A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique alors A est toujours diagonalisable dans $\mathbb{R}$
De plus, il existe B une base orthonormée formée de vecteurs propres
Donc $A = P D {}^t P$

Exemple 1,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C}), \quad {}^t A = A$$

$$P_A(x) = \begin{vmatrix} 2-x & i \\ i & -x \end{vmatrix} = -x(2-x) + 1 = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$\text{Si } A \text{ est diagonalisable} \Rightarrow m_A(x) = x - 1$$

$$\Rightarrow A = I_2 \quad \underline{\text{Absurde}}$$

Exemple 2,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

$${}^t A = A$$

$$P_A(x) = -(x-1)(x+1)(x-5)$$

$$\text{Spec } A = \{1, -1, 5\} \subset \mathbb{R}$$

$$E_1 = \text{vect}(u_1 = (1, 0, -1))$$

$$E_{-1} = \text{vect}(u_2 = (1, -1, 1))$$

$$E_5 = \text{vect}(u_3 = (1, 2, 1))$$

$$\langle u_1, u_1 \rangle = 0$$

$$\langle u_2, u_3 \rangle = 0$$

$$\langle u_1, u_3 \rangle = 0$$

Chapitre I: $A = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Chapitre II:

$$\left. \begin{aligned} w_1 &= \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, -1) \in E_1 \\ w_2 &= \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, -1, 1) \in E_{-1} \\ w_3 &= \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} (1, 2, 1) \in E_5 \end{aligned} \right\} \Rightarrow (w_1, w_2, w_3) \text{ base orthonormée}$$

formée de vecteurs propres

$$A = P' D^t P'$$

avec $P' = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

Exemple 3,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$$

$$P_A(X) = X^3(X-4)$$

$$E_0 = \text{vect}(u_1, u_2, u_3)$$

$$E_4 = \text{vect}(u_4)$$

$$w_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} \in E_0$$

$$y_2 = u_2 - \langle u_2, u_1 \rangle \frac{u_1}{\|u_1\|^2} \in E_0$$

$$\Rightarrow w_2 = \frac{y_2}{\|y_2\|} \in E_0$$

$$y_3 = u_3 - \langle u_3, w_1 \rangle w_1 - \langle u_3, w_2 \rangle w_2 \in E_0$$

$$\Rightarrow w_3 = \frac{y_3}{\|y_3\|} \in E_0$$

$$y_4 = u_4 - \underbrace{\langle u_4, w_1 \rangle}_{=0} w_1 - \underbrace{\langle u_4, w_2 \rangle}_{=0} w_2 - \underbrace{\langle u_4, w_3 \rangle}_{=0} w_3$$

$$\Rightarrow w_4 = \frac{y_4}{\|y_4\|} \in E_4$$

II - Endomorphisme adjoint:

Exemple:

$\varphi : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$ linéaire

$$\text{mat}(\varphi, B_{C_m}, B_{C_1}) = (\varphi(e_1) \dots \varphi(e_m)) = a \in \mathbb{R}^m$$

$$\varphi(u) = (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_m)) \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix}_{B_{C_m}}$$

$$= \sum_{i=1}^m \varphi(e_i) u_i$$

$$= \langle a, u \rangle$$

• Théorème de Riesz :

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien

Soit $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ une application linéaire

Alors, il existe un unique $a \in E$ tq $\forall u \in E : \varphi(u) = \langle a, u \rangle$

$$\forall u \in \text{Ker } \varphi \Rightarrow \varphi(u) = 0 \Rightarrow \langle a, u \rangle = 0 \Rightarrow a \in (\text{Ker } \varphi)^\perp$$

preuve :

$$\text{Im } \varphi \subset \mathbb{R} \Rightarrow \dim \text{Im } \varphi \leq 1$$

$$\text{si } \dim \text{Im } \varphi = 0 \Leftrightarrow \text{Im } \varphi = \{0\} \\ \Leftrightarrow \varphi(u) = 0 \quad \forall u \in E$$

$$\Leftrightarrow \varphi(u) = \langle 0, u \rangle \Rightarrow a = 0_E$$

$$\text{si } \dim \text{Im } \varphi = 1 \Rightarrow \dim \text{Ker } \varphi = n-1 \Rightarrow \dim (\text{Ker } \varphi)^\perp = 1$$

$$\Rightarrow \exists \alpha \neq 0 \text{ tq } (\text{Ker } \varphi)^\perp = \text{vect}(\alpha) \\ \text{unitaire} \quad \text{b.o.m}$$

$$u \in E \Rightarrow u = u_1 + u_2 \quad \text{avec } u_2 = \alpha \alpha = \langle u, \alpha \rangle \alpha \\ u_1 \in \text{Ker } \varphi \quad u_2 \in (\text{Ker } \varphi)^\perp$$

$$\Rightarrow \varphi(u) = \varphi(u_1) + \varphi(u_2) = \alpha \varphi(\alpha) = \langle u, \alpha \rangle \varphi(\alpha) = \langle u, \underbrace{\alpha \varphi(\alpha)}_a \rangle$$

$$\text{Supp que } \varphi(u) = \langle a, u \rangle = \langle b, u \rangle$$

$$\Rightarrow \langle a-b, u \rangle = 0 \quad \forall u \in E$$

$$\Rightarrow a-b \in E^\perp = \{0\}$$

$$\Rightarrow a = b$$

$$\Rightarrow a \text{ est unique}$$

Exemple:

$\varphi: \mathbb{R}_2[x] \longrightarrow \mathbb{R}$ linéaire

$$P \longmapsto P(0)$$

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x) dx$$

$$\exists P_0 = \alpha x^2 + \beta x + \gamma \text{ tq } \forall P = ax^2 + bx + c : \varphi(P) = \langle P_0, P \rangle$$

$\overset{||}{P(0)=c}$

$$\Rightarrow c = \int_{-1}^1 (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)(ax^2 + bx + c) dx$$

$$= \alpha a \frac{2}{3} + (\alpha c + \beta b + \gamma a) \frac{2}{3} + 2\gamma c$$

$$= \left(\frac{2}{3}\alpha + \frac{2}{3}\gamma \right) a + \left(\frac{2}{3}\beta \right) b + \left(\frac{2}{3}\alpha + \gamma \right) c$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{2}{3}\alpha + \frac{2}{3}\gamma = 0 \\ \beta = 0 \\ \frac{2}{3}\alpha + \gamma = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -\frac{11}{8} \\ \beta = 0 \\ \gamma = \frac{8}{8} \end{cases}$$

$$\Rightarrow P_0 = -\frac{11}{8}x^2 + \frac{8}{8}$$

Exemple:

$f \in \mathcal{L}(E)$

$\forall u \in E : \varphi_u: E \longrightarrow \mathbb{R}$ linéaire

$$v \longmapsto \langle u, f(v) \rangle$$

$$\Rightarrow \exists a_u \text{ tq } \forall v \in E \quad \varphi_u(v) = \langle a_u, v \rangle$$

$$\Rightarrow \exists ! a \text{ tq } \langle u, f(v) \rangle = \langle a, v \rangle$$

$$\text{On définit } a = f^*(u)$$

$$f^* : E \longrightarrow E$$

$$u \longmapsto f^*(u) \text{ tq } \langle u, f(v) \rangle = \langle f^*(u), v \rangle$$

$$\langle f^*(u_1 + \alpha u_2), v \rangle = \langle u_1 + \alpha u_2, f(v) \rangle.$$

$$= \langle u_1, f(v) \rangle + \alpha \langle u_2, f(v) \rangle \quad \forall v \in E$$

$$= \langle f^*(u_1), v \rangle + \alpha \langle f^*(u_2), v \rangle$$

$$= \langle f^*(u_1) + \alpha f^*(u_2), v \rangle$$

f^* est appelée endomorphisme adjoint de l'endomorphisme f

Prop :

- f^* dépend de f et du produit scalaire choisi
- $(f^*)^* = f$
- f est un endomorphisme symétrique $\Leftrightarrow f^* = f$

Proposition:

Soit $(E, \langle, \rangle)$ un espace euclidien et B base orthonormée de E

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$

$$\text{Si } A = \text{mat}(f, B) \text{ et } A^* = \text{mat}(f^*, B)$$

$$\text{alors } A^* = {}^t A$$

Preuve:

$$\text{On a } \langle f(u), v \rangle = \langle u, f^*(v) \rangle \quad \forall u, v \in E$$

$$\text{on } \langle x, y \rangle = {}^t x M y \text{ avec } M = \text{mat}_B(\langle, \rangle)$$

$$= {}^t x y \text{ car B. b.o.m.} \Leftrightarrow M = I_n$$

$$\Rightarrow {}^t f(u) v = {}^t u f^* v$$

$$\Rightarrow {}^t (Au) v = {}^t u A^* v$$

$$\Rightarrow {}^t u {}^t A v = {}^t u A^* v \quad \forall u, v$$

$$\Rightarrow {}^t A = A^*$$